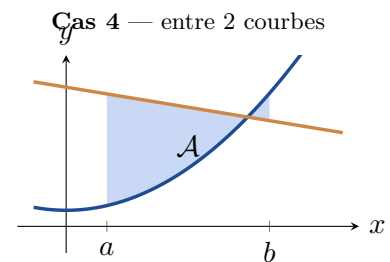
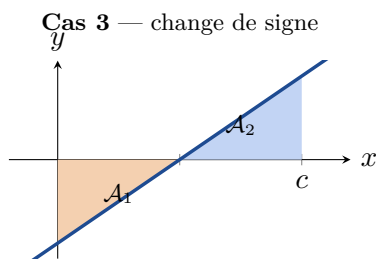
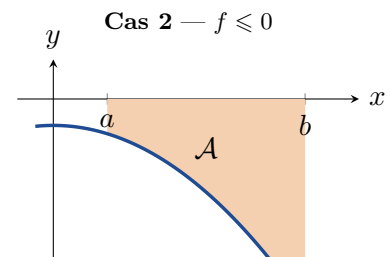
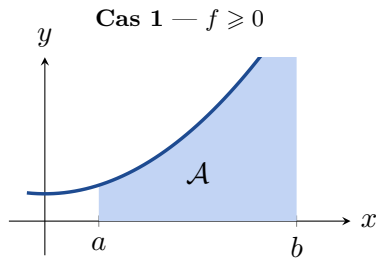


Tuto — Thème 5 : Calculs d'aires planes

Idée clé : la règle d'or : aire $\neq$ intégrale

Une **aire** est toujours un nombre **positif**. L'**intégrale** $\int_a^b f(x) dx$, elle, est une **aire algébrique** : elle compte *positivement* ce qui est au-dessus de l'axe et *négativement* ce qui est en dessous. Calculer une aire, c'est donc d'abord **regarder le signe** de la fonction (ou l'ordre des courbes), puis choisir la bonne intégrale, avec des **valeurs absolues** si besoin.

Les quatre cas à reconnaître



Cas	Situation	Formule de l'aire
1	$f \geq 0$ sur $[a, b]$	$\mathcal{A} = \int_a^b f(x) dx$
2	$f \leq 0$ sur $[a, b]$	$\mathcal{A} = \left \int_a^b f(x) dx \right $
3	f change de signe en $b \in [a, c]$	$\mathcal{A} = \left \int_a^b f \right + \left \int_b^c f \right $ (couper aux racines)
4	aire entre $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$	$\mathcal{A} = \int_a^b (f_{\text{sup}} - f_{\text{inf}}) dx$ (bornes : $f = g$)

Comment faire : la procédure, dans l'ordre, à chaque fois

1. **Tracer** (même à main levée) la ou les courbes et l'axe pour voir la zone.
2. **Bornes** : racines de $f(x) = 0$ (aire sous une courbe) ou solutions de $f(x) = g(x)$ (aire entre deux courbes).
3. **Signe / ordre** sur chaque morceau ; *couper* aux racines si le signe (ou l'ordre) change.
4. **Bonne intégrale** : $\int$ (haut – bas), valeur absolue là où c'est négatif.
5. **Calculer** la primitive, appliquer Newton–Leibniz. Résultat en **u.a.**
6. **Vérifier** que le résultat est **positif**.

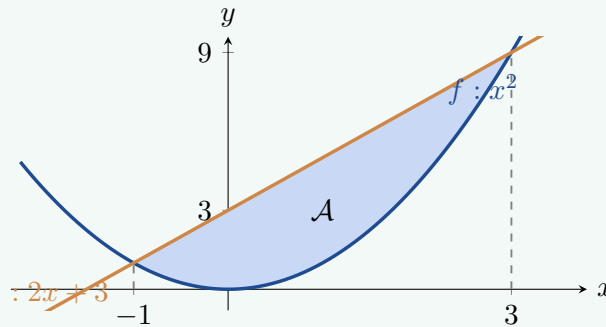
Attention : *ne jamais annoncer une aire négative*

Si votre intégrale vaut $-\frac{4}{3}$, l'**aire** vaut $+\frac{4}{3}$ u.a.. Un signe négatif à la fin signale un oubli de valeur absolue ou une inversion haut/bas.

Exemple déroulé — aire entre une parabole et une droite

Exemple : *aire entre $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x + 3$*

On cherche l'aire de la portion de plan comprise entre la parabole $\mathcal{C}_f$ et la droite $\mathcal{C}_g$.



1. Bornes (intersections). $f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 = 2x + 3 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow (x-3)(x+1) = 0$, d'où $a = -1$ et $b = 3$.

2. Ordre des courbes. En $x = 0$: $f(0) = 0$ et $g(0) = 3$, donc la droite est *au-dessus* : $f_{\text{sup}} = g$, $f_{\text{inf}} = f$ sur $[-1, 3]$.

3. Intégrale.

$$\mathcal{A} = \int_{-1}^3 (2x + 3 - x^2) \, dx = \left[x^2 + 3x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^3.$$

4. Calcul. $(9 + 9 - 9) - (1 - 3 + \frac{1}{3}) = 9 - (-\frac{5}{3}) = 9 + \frac{5}{3} = \frac{32}{3}$.

$$\mathcal{A} = \frac{32}{3} \text{ u.a.} \approx 10,67 \text{ u.a.}$$

5. Vérification. Le résultat est positif : cohérent avec une aire. ✓